校园二手交易系统

实验二 · 软件设计与建模

项目	内容
姓名 / 学号	王陈钰 / 241220055
课程	软件工程
需求基线	实验一 lab1-final：2437587222e01c8b1486e6812fac77ca7d386106
设计日期	2026-11-03
提交截止	2026-11-06 23:59，cslab-cms
绘图工具	PlantUML 1.2026.9；draw.io Desktop 32.6.1
交付范围	8张UML图（7种类型）及源代码、12页UI及原生源文件、报告

本实验为设计模型与界面原型，不要求完整运行的软件。图中数据库、事务、API是拟采用的设计方案，尚未声称通过软件性能或并发测试。参考作业仅用于了解提交组织方式，未复用其任务单App业务或图稿。

本报告依据本轮实验任务书，记录从需求分析到设计建模的过程。AI辅助的范围、实际生成结果、修改优化和本人采纳意见在第7章集中说明。

1 功能范围与需求追踪

本项目继续实验一的校园二手交易系统。普通账号既可买又可卖，管理员通过受控初始化或邀请建立。每条商品是一件实物，仅能完成一次最终交易；采用线下交付和双方确认，不接入真实支付、物流、聊天、评价或校内认证；第一版不自动超时释放预约。

功能模块	基线需求	设计与UI
身份与授权	002 – 004、028 – 029	User与资源归属校验；UI01、10
商品管理与审核	005 – 010	Product、ReviewRecord；UI04、05、09
查询排序分页	011 – 012、032	状态可见范围、稳定排序、每页20条；UI02
预约与交易	013 – 020、022、033 – 034	Reservation、Cancellation、事务与回执；UI03、06 – 08
数据与统计	021、023 – 025	持久化关联与两类统计；UI11
审计与质量	026 – 027、030、036 – 038	只读日志、量化验收、异常反馈；UI12及全局控件

REQ-031已并入价格校验，不重复设计；REQ-035自动超时已拒绝，模型和页面不包含自动倒计时。价格必须大于0、不超过99999.99元且至多两位小数。公开列表只展示已发布并可预约商品，卖家管理页查本人全状态、管理员按权限查全状态。

设计取舍与理由

本实验以事务一致性与异常处理为重点，采用本人已采纳的分层单体、买卖同账号和独立管理界面方案。这里的独立后台指表示层和权限入口分离，不是部署为独立微服务；仍使用同一应用与数据库事务。

2 架构与模块协作设计

课程规模下采用模块化分层单体：表示层发出请求，控制器调用应用服务，领域对象约束状态转换，Repository/UnitOfWork持久化。商品、交易、审核、统计和审计边界明确，但部署在同一进程，避免为跨模块状态同步引入分布式事务。

交互	设计理由
控制器 → 身份授权 → 应用服务	每个写请求及私人记录读取均服务端校验，不把隐藏按钮当作安全边界。
治理模块 → 交易服务	违规和停用的在途关闭复用一致性入口，避免后台直接改一张表。
交易 → UnitOfWork → 数据库	统一锁顺序商品、预约、取消申请；业务和成功审计、请求回执一同提交。
统计 → 只读查询	卖家按完成时间与快照聚合；管理员按当前商品计数，避免历史预约放大计数。
审计 → 数据库	成功日志同事务；失败回滚后另记失败，不把失败描述为成功。

3 数据存储与关键约束

拟采用PostgreSQL关系型数据库。主要表为users、categories、products、reservations、cancellations、review_records、audit_logs和request_receipts，采用UUID主键；金额使用精确NUMERIC，时间用带时区时间戳，存储统一瞬间，展示与日期筛选转换为北京时间。图片文件由受控路径保存，数据库保存引用，不在公开输入中接收任意文件路径。

约束 / 索引	用途
UNIQUE users(account)	账号唯一；密码使用适合密码存储的带盐哈希。
部分唯一索引 reservations(product_id) WHERE status IN (PENDING,CONFIRMED,CANCEL_PENDING)	同一商品最多一条有效占用，关闭/拒绝/取消历史仍可保留。
UNIQUE request_receipts(actor_id, request_key)	请求防重，保存参数摘要和原结果；同键异参返回409。
UNIQUE active cancellation per reservation	同一交易最多一条待处理取消申请。
products(category_id,status,published_at,id)；reservations(seller_id,status,completed_at)	服务筛选、稳定排序及完成交易聚合；最终索引效果须实测。

4 事务、接口与异常协议

预约：鉴权后锁商品，检查当前状态、所见版本、是否本人和违规限制；建立快照预约、更新商品、写回执和成功日志后提交。唯一约束兜底。相同请求键且摘要一致返回已提交结果，不再次建记录；不同摘要返回冲突。中间异常整体回滚，失败审计在事务外独立记录。

双方确认：每个交易保存buyerConfirmed、sellerConfirmed和confirmationEpoch。一方确认只保存本方标记；第二方有效确认才原子完成。取消被拒绝或撤回时清空标记并递增epoch。旧页面即使仍显示已确认，也不能把上一轮确认重新提交。epoch是落实已确认需求的设计机制，不是新增业务需求。

治理与完成竞争：两者均先锁同一商品，后锁预约；先提交成功者决定事实。违规先成功则关闭未完成交易；完成先成功则治理只增加违规标记，不改写完成历史。锁等待、死锁回滚必须返回可重试错误，不允许部分提交。

接口（拟定）	条件 / 返回
POST /reservations	productId、seenVersion、requestKey；201成功，409版本/占用冲突
POST /reservations/{id}/accept | reject	仅所属卖家且当前待处理；重复回执不改变结果
POST /reservations/{id}/cancel-requests	本人已确认未完成；进入CANCEL_PENDING阻止完成
POST /cancel-requests/{id}/approve | reject | withdraw	按卖家/买家权限，核对待处理，拒绝/撤回清标记增epoch
POST /reservations/{id}/confirm	本人参与方、正确epoch、无取消申请；一方确认不完成
POST /admin/products/{id}/restrict	必填原因，同事务关闭未完成预约或只标记已完成商品

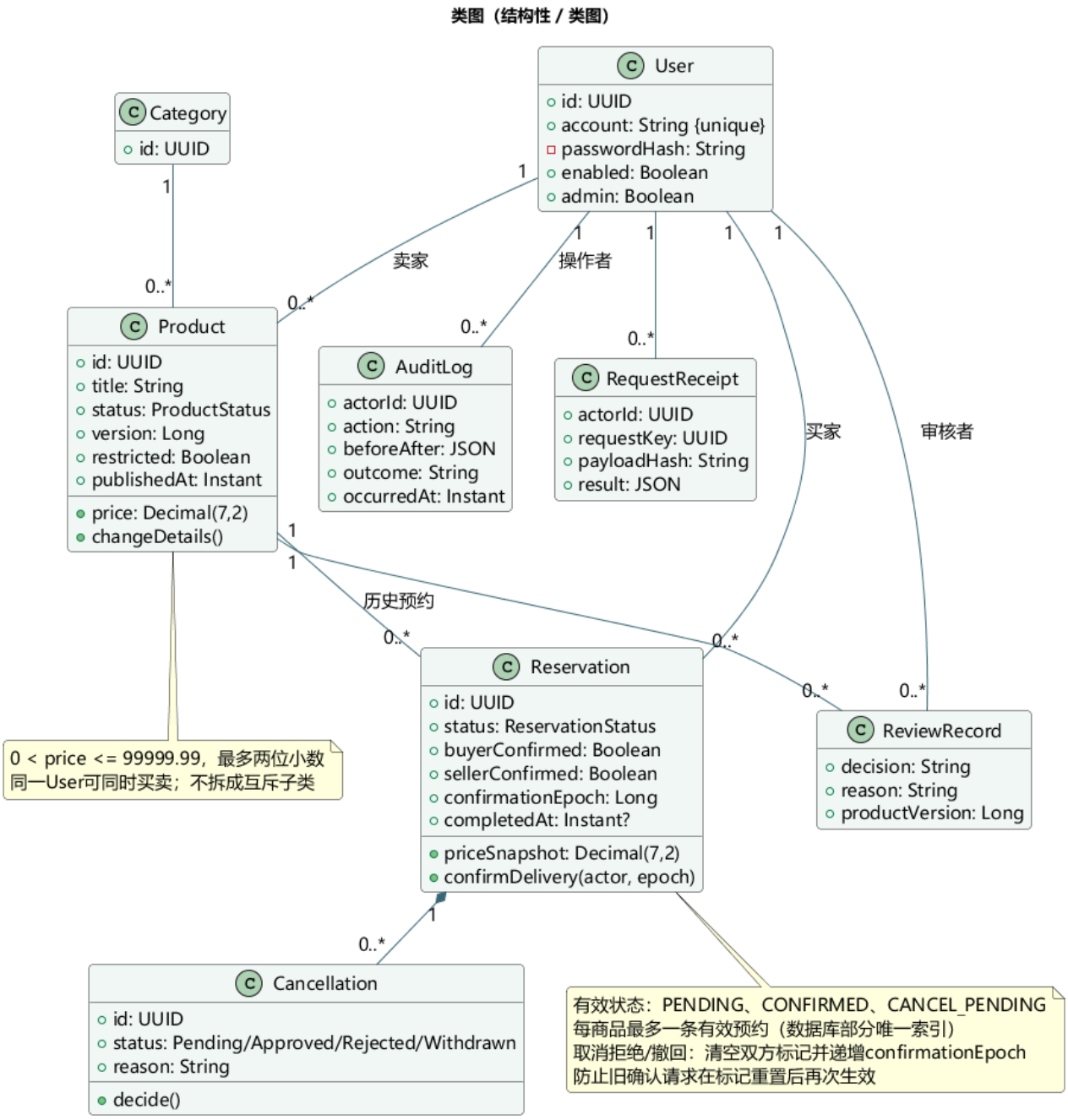
统一错误：401未登录、403权限不足、409状态/版本/请求键冲突、422字段无效、503暂时不可用。响应含业务错误码、当前状态及requestId，不返回密码或数据库内部堆栈。前端按钮禁用只是提示，服务端必须重新检查。

5 UML类型认识与选择

分类	认识与本项目取舍
结构性	类图：对象属性、方法、关联和多重性，必画；组件图：模块依赖；部署图：运行节点。对象图用于实例快照；复合结构图用于内部端口；包图用于命名空间；剖面图用于扩展元模型。本项目前三种最能表达持久化和部署边界。
行为性	用例图描述参与者目标；状态图约束商品生命周期；活动图描述取消分支和处理顺序。三者分别回答谁做什么、状态如何变、过程如何分支。
交互性	时序图/序列图是同一类图的常见称呼，不重复计数；通信图强调对象协作网络；交互概览图组织多个交互片段。选时序图展示事务消息及失败分支，并用第二场景补充确认竞争。

报告共8张图、7种不同UML类型：类、组件、部署、用例、状态、活动、时序。包含必画类图，并在此基础上覆盖三类。所有PNG由对应.puml使用PlantUML实际生成；并非将普通流程图改名为UML。

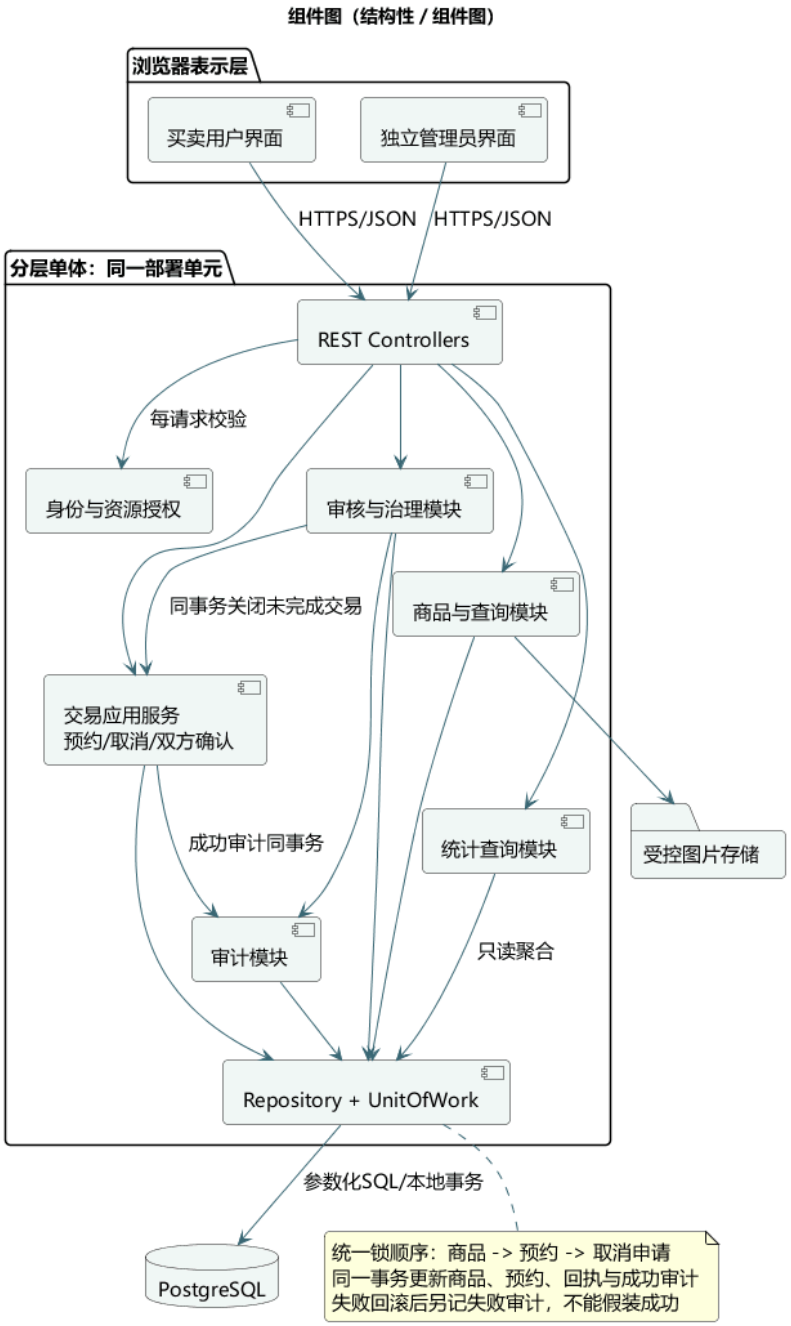
UML · 结构性：类图



User同账号承载买卖业务角色，不建立互斥Buyer/Seller账号子类。Product与Reservation是一对多历史关联，最多一条有效预约通过数据库约束表达，而非把历史关联错误画成一对一。Cancellation属于预约的取消历史，ReviewRecord与AuditLog保存追溯。

需求依据：REQ-002、013、018、019、021、022；可编辑源：UML/01_类图.puml

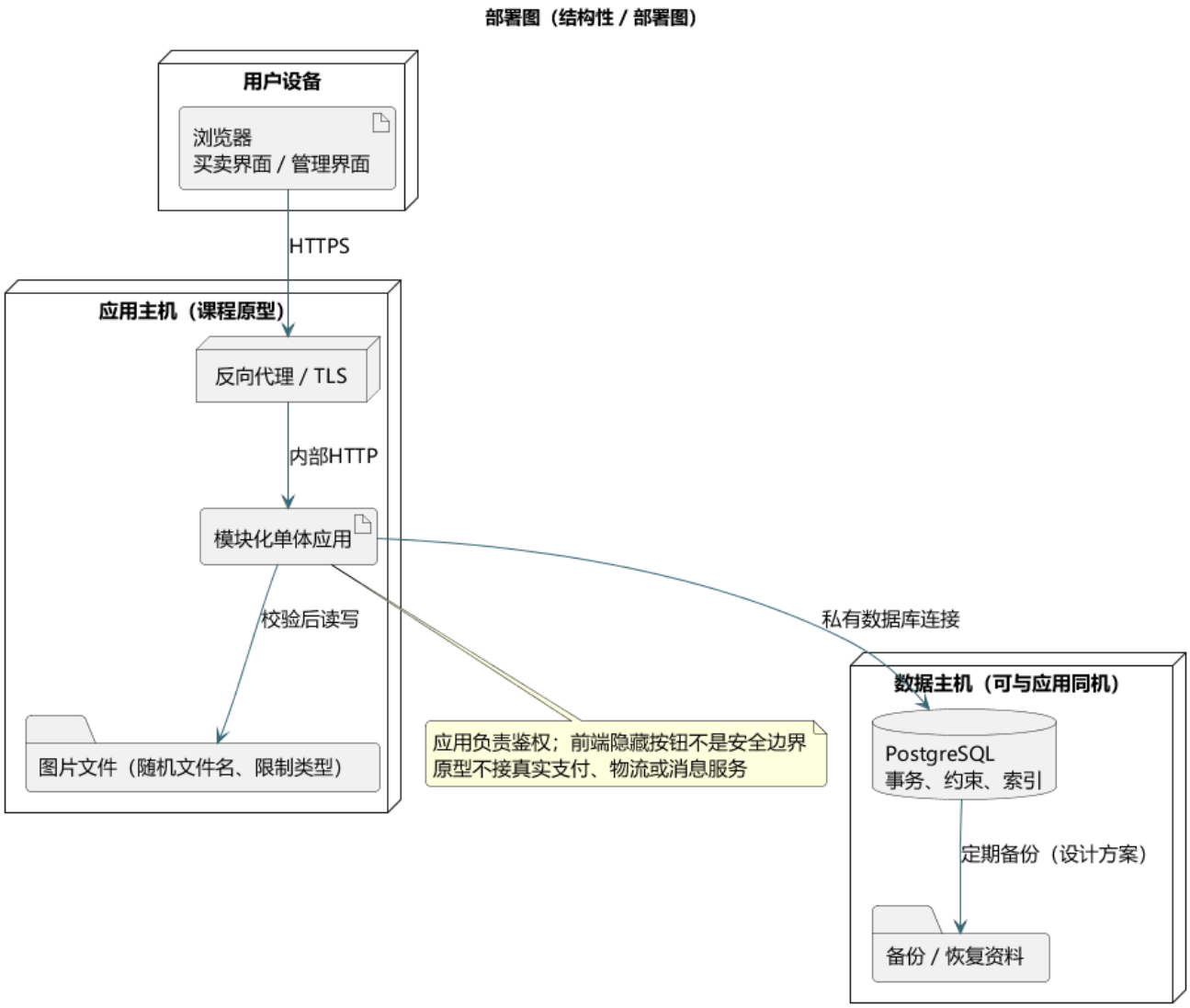
UML · 结构性：组件图



控制器统一入口，应用服务按领域划分；治理关闭调用交易规则，统计只读，成功审计参与同一事务。通过分层单体保持模块清晰和原子更新，不为课程原型引入服务间分布式一致性。

需求依据：REQ-003、010、025、026；可编辑源：UML/02_组件图.puml

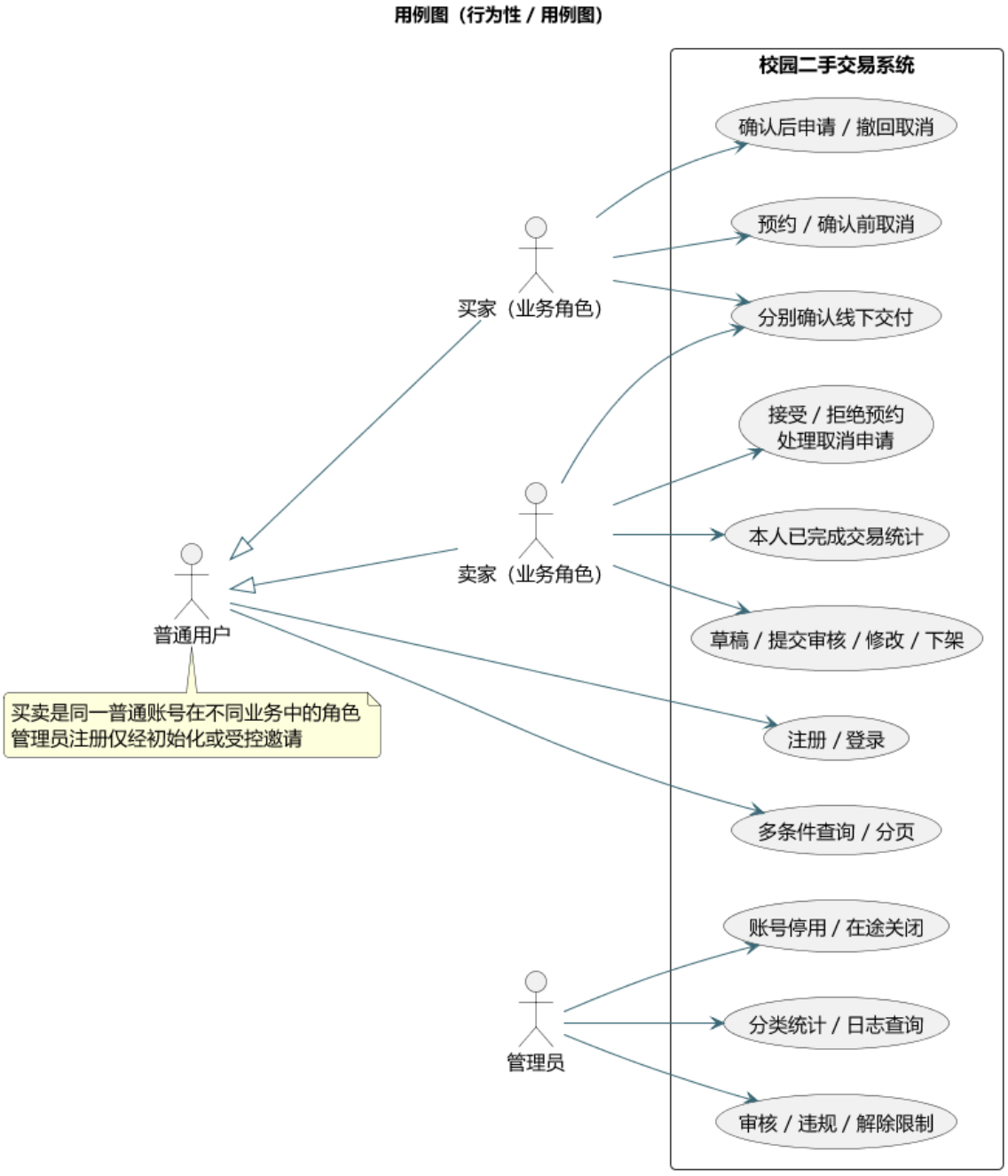
UML · 结构性：部署图



浏览器通过HTTPS连接应用；数据库连接和图片存储仅由应用控制。数据库可与应用同机，但逻辑边界分开。备份与恢复作为实现方案而非声称已完成的运维能力。

需求依据：REQ-021、028、029；可编辑源：UML/03_部署图.puml

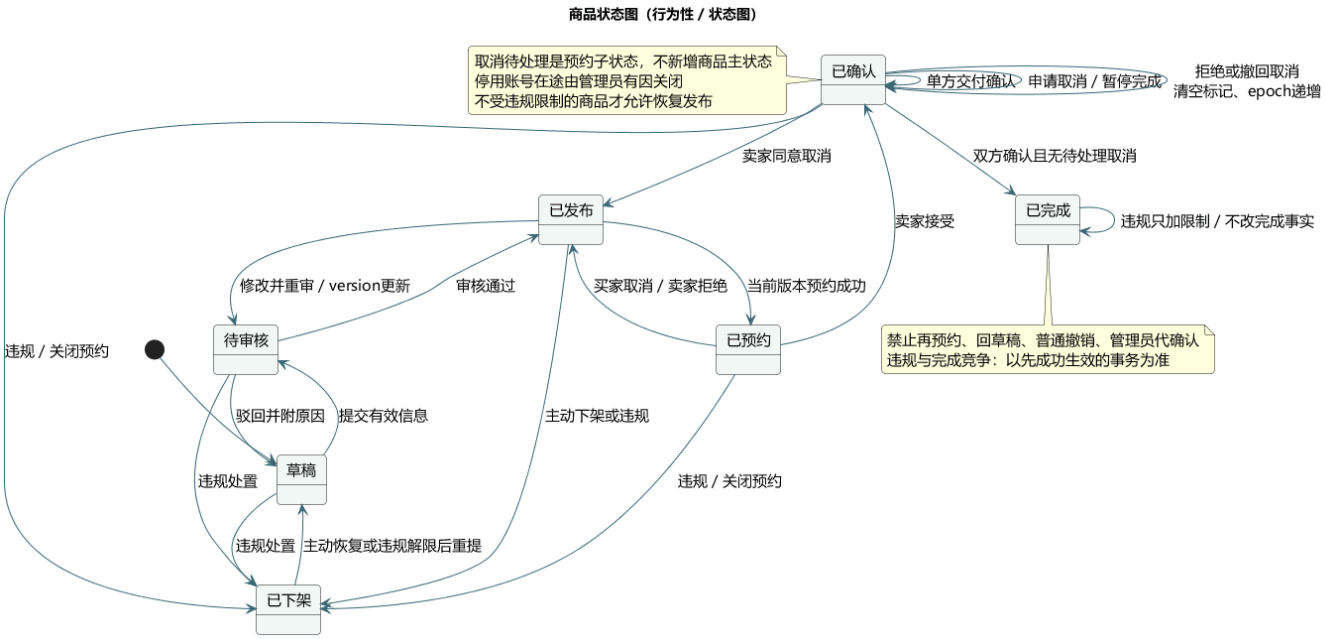
UML · 行为性：用例图



买家和卖家是同一普通账号在不同场景扮演的业务角色；管理员权限明确。图中涵盖课程必需注册登录、发布审核、查询、预约、取消、确认、完成、统计、日志和治理。

需求依据：REQ-002至024、026、027；可编辑源：UML/04_用例图.puml

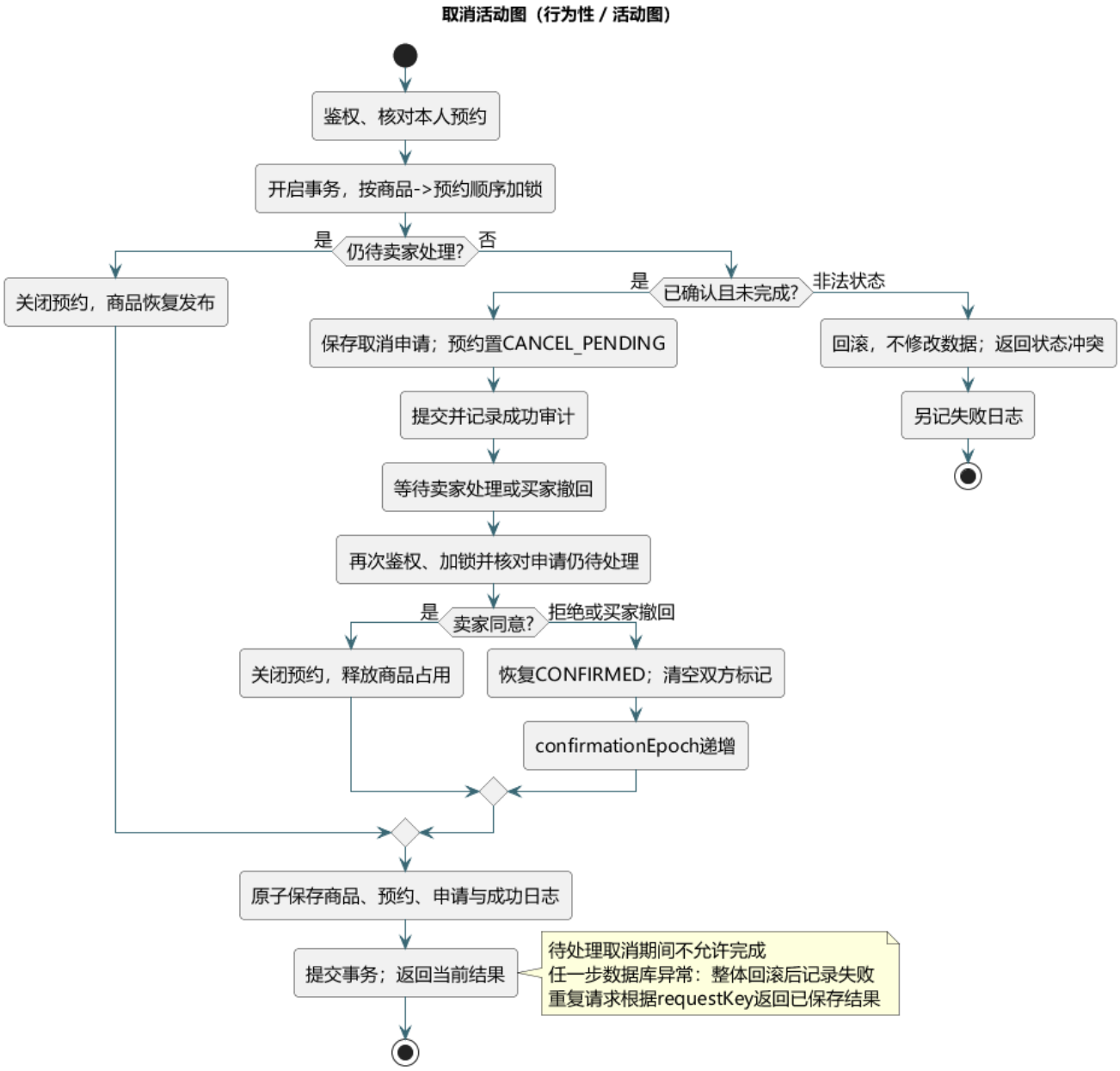
UML · 行为性：状态图



保持实验一七个商品主状态。取消申请是预约子状态；违规限制为附加标志。已完成遇违规只加限制。禁止的跨阶段跳转由应用层和数据库条件更新共同拒绝。

需求依据：REQ-009、010、018至020、034；可编辑源：UML/05_商品状态图.puml

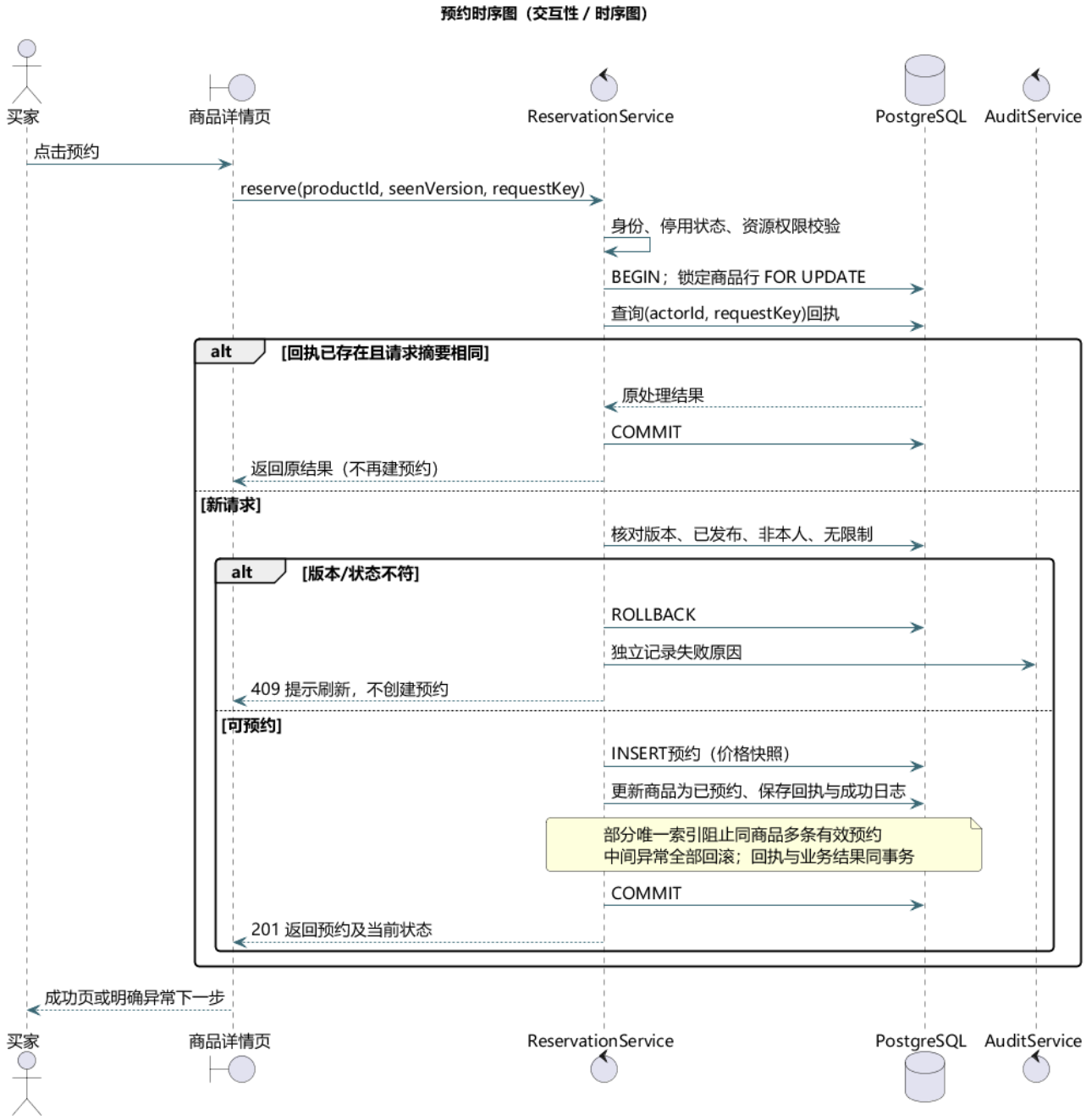
UML · 行为性：活动图



卖家确认前可直接取消；确认后申请并等待卖家同意。拒绝或撤回恢复已确认但清空旧标记；每次动作都是短事务，不能持锁等待人处理。失败回滚并记录结果。

需求依据：REQ-017、018、025；可编辑源：UML/06_取消活动图.puml

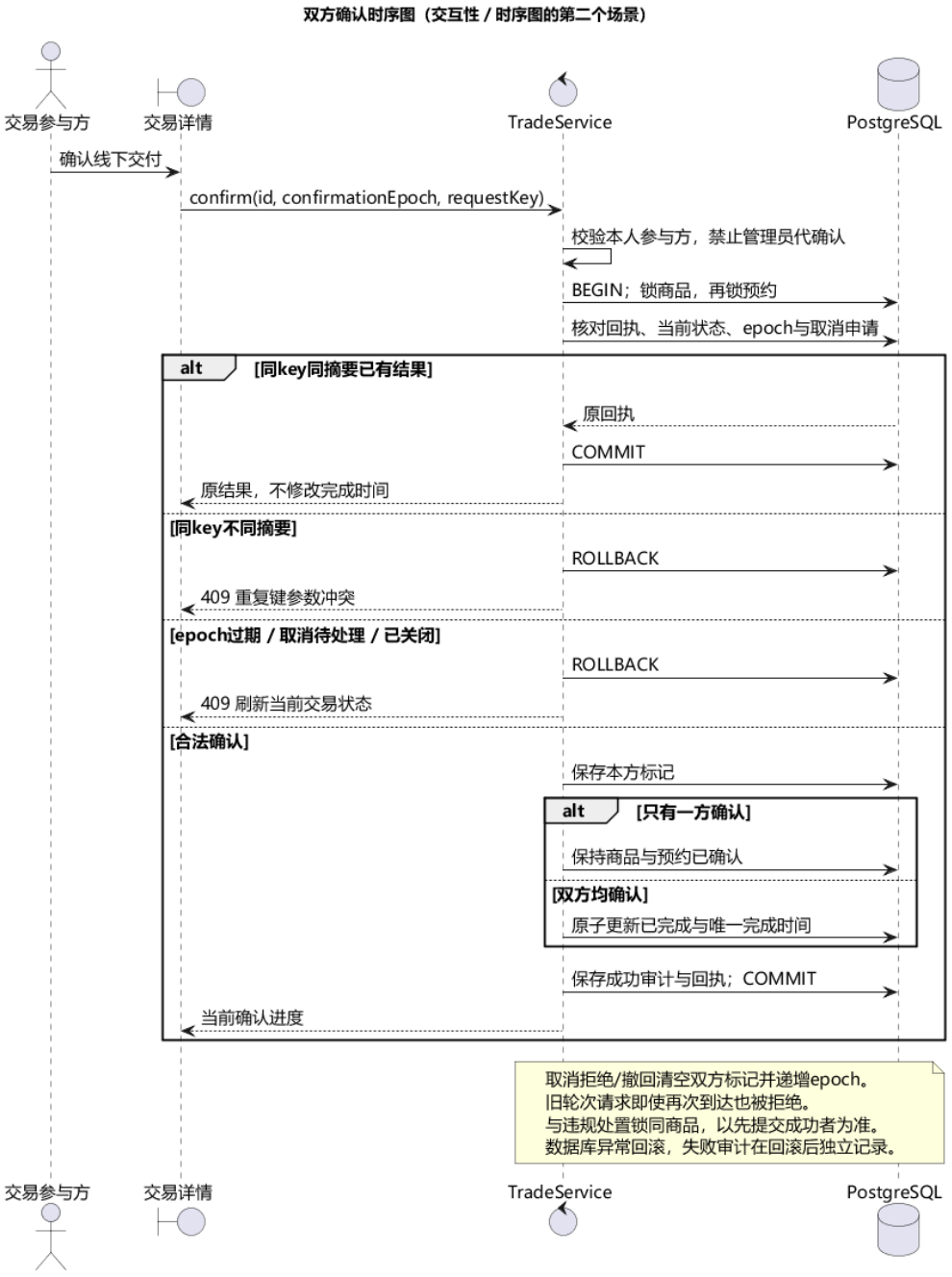
UML · 交互性：时序图



显示消息顺序、锁定、回执复用、状态与版本检查及提交。相同回执不重复创建；同键异参冲突规则详见接口协议；两个买家等待同一商品行锁，后到者重新检查当前状态。

需求依据：REQ-013至015、022、025、033；可编辑源：UML/07_预约时序图.puml

UML · 交互性：时序图（补充场景）



确认操作必须本人参与方。重复回执返回原结果；旧epoch、待处理取消、已关闭交易都拒绝。第二方确认只完成一次；同一锁序解决违规与完成竞争。

需求依据：REQ-018、019、025、034；可编辑源：UML/08_双方确认时序图.puml

6 UI设计规范与导航

采用draw.io Desktop原生mxGraph控件设计12页中保真原型，每页一个模块场景，统一1440×1000画布。PNG由官方CLI实际导出，.drawio保留全部可编辑控件。此处展示交互结构、字段、状态和异常反馈，未宣称是已运行网页，也未声称使用Figma或Pixso。

视觉规范：深蓝导航与青绿关键动作，浅色卡片层次；左侧稳定入口，右侧展示当前任务；重要错误同时使用文字与动作提示，不只靠颜色。普通用户不应出现管理员入口，管理界面独立导航；示意稿中的管理导航用于说明模块，并不授权普通账号访问。

每页标出对应需求，示例数据不含真实交易。登录不暴露角色选择；字段错误就地提示；重复提交显示处理中；版本/状态冲突提示刷新；请求失败不显示成功结算。界面只展示业务结果，内部版本号和确认轮次不应成为用户决策负担。

UI · 身份与权限



登录校园闲置市场。本页对应 REQ-002 / 003 / 028 / 029。

登录账号：普通账号同时买卖，管理员使用受控账号；账号：student_demo；密码：••••••••••••；登录：进入当前账号有权限的工作区；注册普通账号：不显示管理员角色选项；错误状态：账号或密码不正确；保留账号，清空密码。

交互入口、字段与关键状态见原型；具体操作执行前仍由服务端校验权限、当前状态及相关约束。

UI · 商品查询



让闲置，遇见下一位主人。本页对应 REQ-011 / 012 / 032。

关键词：线性代数教材；组合筛选：教材 • ¥20-¥200 • 已发布 • 最新发布；线性代数教材：¥35.00 / 九成新 / 商品 P-1024；折叠台灯：¥48.00 / 生活用品 / 商品 P-1025；分页：共 41 条，每页 20 条 | 1 2 3；空与错误状态：无结果可清除筛选；最低价大于最高价时就地提示。

交互入口、字段与关键状态见原型；具体操作执行前仍由服务端校验权限、当前状态及相关约束。

UI · 预约发起



线性代数教材 • 九成新。本页对应 REQ-013 / 014 / 022 / 033。

商品 P-1024：当前版本 v8 / 已发布 / 卖家 S-208；¥35.00：价格将保存为本次预约快照；物品描述：无缺页，少量铅笔标记；线下自行交付；预约此商品：提交后等待卖家确认，不涉及在线付款；边界提示：自己的商品仅显示管理入口；已占用商品不可预约；版本已变化弹窗：本次未创建预约。请刷新查看当前价格，再确认提交。。

交互入口、字段与关键状态见原型；具体操作执行前仍由服务端校验权限、当前状态及相关约束。

UI · 草稿与审核



发布一件闲置物品。本页对应 REQ-005 / 006 / 007 / 008。

商品名称 *：线性代数教材；分类 * / 价格 *：教材 / ¥35.00；图片 * / 描述 *：添加图片；说明成色与使用情况；保存草稿：允许继续补齐信息，不直接公开；提交审核：管理员通过后公开；已发布修改需重新审核；校验提示：金额范围 (0, 99999.99]，最多两位小数；缺项就地提示。

交互入口、字段与关键状态见原型；具体操作执行前仍由服务端校验权限、当前状态及相关约束。

UI · 商品管理



我的发布。本页对应 REQ-008 / 009 / 010 / 020。

状态筛选：全部 • 草稿 • 待审核 • 已发布 • 已预约 • 已确认 • 已完成 • 已下架；P-1024 线性代数教材：已预约 • ¥35.00 | 查看预约；改价和普通下架禁用；P-1025 折叠台灯：已发布 • ¥48.00 | 编辑重审 / 下架；P-1026 骑行头盔：已下架（违规限制）| 原因可见，等待管理员解除；恢复流程：主动下架回草稿重审；违规需先解限，完成不可恢复；驳回反馈：商品描述缺失成色说明：修改后重新提交。

交互入口、字段与关键状态见原型；具体操作执行前仍由服务端校验权限、当前状态及相关约束。

UI · 交易列表



我的购买与出售。本页对应 REQ-016 / 017 / 018 / 019。

业务视角：我买到的 | 我卖出的（同一个账号）；R-3001 线性代数教材：待卖家确认 • ¥35.00 | 买家取消；卖家接受 / 拒绝；R-3002 折叠台灯：已确认 • ¥48.00 | 查看详情 / 申请取消；R-3003 书架：取消申请待处理 | 先处理申请，不允许完成；历史交易：已完成 / 已取消 / 已拒绝记录保留，不能删除；重复提交反馈：正在处理；重试返回原结果，不额外创建预约。

交互入口、字段与关键状态见原型；具体操作执行前仍由服务端校验权限、当前状态及相关约束。

UI · 双方确认



等待双方确认线下交付。本页对应 REQ-018 / 019 / 025。

买家确认：已确认 • 2026-11-03 14:20（示例）；卖家确认：待确认 • 只有另一方确认后才完成；确认已交付：只代表本人；不可替另一方确认；申请取消：单方已确认仍可申请；申请处理中暂停完成；完成后状态：显示一次完成时间；重复确认不改时间，不再次计入统计。

交互入口、字段与关键状态见原型；具体操作执行前仍由服务端校验权限、当前状态及相关约束。

UI · 协商取消



处理取消申请。本页对应 REQ-018 / 020。

当前申请：C-5001 / R-3002 / 买家申请：临时不再需要；卖家同意取消：关闭本次交易、恢复发布；保留申请历史；卖家拒绝取消：恢复已确认，并清空双方原交付确认标记；买家撤回申请：仅卖家尚未处理时允许；同样清空旧确认；操作冲突：该申请已处理，请刷新；不得重复释放或覆盖结果。

交互入口、字段与关键状态见原型；具体操作执行前仍由服务端校验权限、当前状态及相关约束。

UI · 商品审核与违规



管理员 • 审核与治理。本页对应 REQ-007 / 010 / 034。

审核队列：待审核商品：P-1031 / 教材 / ¥20.00 / v3；审核通过：仅处理当前待审核版本；通过后发布；审核驳回：必填原因：缺少实拍图片；退回草稿；违规处置：必填原因，强制下架并关闭未完成预约；解除限制：仅恢复重审资格，不直接重新发布；已完成交易：违规只加展示限制，不改为取消，不删除历史。

交互入口、字段与关键状态见原型；具体操作执行前仍由服务端校验权限、当前状态及相关约束。

UI · 账号与在途处置



管理员 • 停用账号。本页对应 REQ-002 / 004 / 028。

账号列表：U-208 / 正常 / 普通用户 / 在途交易2条；停用账号：阻止新发布与新预约；历史不删除；在途处理：R-3010 待确认；R-3011 已确认；有因关闭：必须填写原因；释放占用，不替用户完成；管理员邀请：通过受控邀请创建管理员，普通注册无此权限；权限边界：普通用户访问本页显示403，服务端再次校验。

交互入口、字段与关键状态见原型；具体操作执行前仍由服务端校验权限、当前状态及相关约束。

UI · 统计分析



交易与商品概览。本页对应 REQ-023 / 024。

卖家视图：北京时间 2026-11-01 00:00 至 11-04 00:00（右端不含）；已完成交易：3 笔（示例） / ¥128.00 / 使用预约快照合计；管理员视图：分类 + 状态筛选；默认当前全部状态商品；分类数量示例：教材 18 / 数码 12 / 生活 11；每商品只计一次；口径说明：未完成、取消不计卖家收入；不是实际付款收入；空与边界：无交易显示0；起点含、终点不含；不提供Excel导出。

交互入口、字段与关键状态见原型；具体操作执行前仍由服务端校验权限、当前状态及相关约束。

UI · 审计查询



管理员 • 操作日志。本页对应 REQ-026 / 027 / 036。

组合筛选：时间范围 / 操作者 / 操作类型；日志 A-7001：U-208 • 预约 • P-1024 • 成功 • 已发布→已预约；日志 A-7002：U-209 • 预约 • P-1024 • 失败 • STATE_CONFLICT；详情：请求编号、对象、前后状态、结果、时间和必要原因；只读与保留：包括管理员均无改删入口，至少保存到课程结束；安全提示：不记录密码、凭据和不必要个人隐私。

交互入口、字段与关键状态见原型；具体操作执行前仍由服务端校验权限、当前状态及相关约束。

7 AI辅助软件设计的使用记录

本实验使用Codex辅助需求映射、UML代码、UI原型和报告整理。业务范围以实验一已确认需求为依据，工具不自行决定是否增加功能。本人已确认的设计取向是“重点展示事务与异常处理”，并对事务与唯一约束、确认轮次校验、界面业务化提示三项具体方案作出“全部采纳”的反馈。

以下按实际工作顺序记录六项使用场景。部分场景在同一轮生成中完成，因此编号用于区分用途，不代表六次独立模型调用。输入说明为实际任务和材料的摘要，不伪称逐字提示词。工具为Codex桌面应用，模型具体子型号未向本记录暴露；PlantUML和draw.io用于编译、编辑及导出，不作为大语言模型。

AI-01 需求映射与总体架构选择

使用场景与输入：需要将实验一需求转换为模块边界，确定适合后续课程实现的架构。 向AI提供实验一lab1-final、实验二任务书及参考材料，要求覆盖基本模块、保留原项目范围，并比较可采用的设计组织方式。

生成结果：得到身份权限、商品审核、查询、交易、统计、审计等模块清单，以及分层单体、买卖同账号、独立管理界面的方案。

优点与不足：AI能够快速整理需求到模块的对应关系，减少查询、日志等辅助模块被遗漏的风险。 如果只接受通用架构描述，仍无法说明治理关闭和交易完成如何共同维护一致性；也可能把“独立后台”误解为独立微服务。

个人判断与修改：本人采纳了以事务和异常处理为重点的取向。课程原型更需要清晰、可实现的边界，而非增加服务拆分复杂度。 将独立后台限定为界面和权限入口分离；各模块仍在同一应用内运行，由交易服务统筹在途关闭，避免后台直接修改孤立数据表。

优化后的结果与验证：形成第2节的分层单体设计和组件图。身份、交易、治理及审计的依赖关系得到解释，模块覆盖可由需求设计覆盖表核对。

7.1 UML模型生成与修订

AI-02 领域对象与静态结构建模

使用场景与输入：需要得到可编辑的类图、组件图和部署图，并明确持久化对象关系。 以已确认的用户、商品、预约、审核、日志及数据唯一性规则为输入，要求AI生成PlantUML源代码。

生成结果：得到User、Product、Reservation、Cancellation、ReviewRecord、AuditLog和RequestReceipt等对象及三张静态图。

优点与不足：AI有助于统一类名、字段和多重性，并能从业务描述提出关联和约束位置。 自动生成的图仍需结合业务解释，图上的“一对多”不能表达“最多一条有效预约”；首次源代码还出现换行、花括号语法错误。

个人判断与修改：设计采用同一个User承载买卖角色，避免把买家和卖家拆成互斥账号；商品保留多条历史预约，并限制其中的有效占用。事务与唯一约束方案已由本人采纳。 将有效预约限制写入类图注释及数据库部分唯一索引方案；保留历史关联。AI执行源代码语法修复，实际交由PlantUML渲染，而非将语法修复冒充本人手工改图。

优化后的结果与验证：类图、组件图和部署图均可由对应.puml生成PNG；第3节补充表、索引和关联说明，使模型不只停留在类名罗列。

AI-03 行为与交互建模

使用场景与输入：需要解释预约、取消和双方确认的状态变化，尤其是重复请求、旧页面和违规竞争。 向AI提供七个商品主状态、双方分别确认、取消拒绝或撤回后清空标记、版本冲突和先成功生效规则。

生成结果：得到用例图、商品状态图、取消活动图和预约时序图，后续补充双方确认时序图。

优点与不足：AI能将正常和异常分支并列展示，使跨图检查更容易。 仅有主状态和布尔确认标记时，旧页面确认可能在标记重置后再次生效；编译成功也不能证明这种并发边界已经处理。

个人判断与修改：本人采纳清空双方标记后递增确认轮次、拒绝旧请求的机制；这是实现既有要求的设计细化，不是另加业务功能。 补入confirmationEpoch、回执参数摘要和一致锁序；活动图将等待人工处理置于提交事务之后，避免持锁等待。时序图与序列图按同一类型计数。

优化后的结果与验证：最终包含八张图、七种UML类型。双方确认时序图明确旧轮次、取消待处理、已关闭和重复提交的处理，状态、类和交互三种视图可互相核对。

7.2 UI设计与报告整理

AI-04 功能模块UI及异常反馈设计

使用场景与输入：需要为各功能模块设计界面，同时向用户解释操作失败和按钮不可用的原因。 以模块清单、各角色权限及交易异常为输入，要求生成可编辑draw.io原型，覆盖正常、空结果、校验错误和状态冲突。

生成结果：得到十二页原型，包括登录、查询、发布、商品管理、交易、取消处理、审核、账号治理、统计和日志。

优点与不足：AI能够复用布局和配色，快速形成模块完整的初稿。 早期页面使用相似卡片，关键动作不突出，且显示epoch等内部术语；普通页面还出现管理导航，登录页误用了已登录示例状态。

个人判断与修改：本人采纳界面只显示“请重新确认 / 刷新”等业务提示的方案，确认轮次仅用于服务端。用户需要知道下一步操作，而不是理解内部字段。 移除内部轮次，关键动作改用实色按钮；普通页移除管理入口，登录页改为访客状态；保留版本冲突、重复提交和取消处理中等提示。AI按该方向执行具体图形调整。

优化后的结果与验证：最终十二张PNG由draw.io实际导出，原生.drawio保留控件供后续编辑。UI07、UI08体现确认进度与取消后的重新确认，权限和显示状态也可对照检查。

AI-05 实验报告结构及图文说明

使用场景与输入：需要将已经形成的业务目标、模型、页面与选型理由组织为实验报告。 报告内容范围来自实验一需求、本轮任务书及本人已确认的设计取向；AI据此组织章节和说明，不把新增功能或未运行测试写成事实。

生成结果：得到主要功能、架构与存储、事务接口、UML、UI、AI过程、验证及版本信息等章节。

优点与不足：AI可以统一术语、关联图号和需求，减少重复整理。 原AI章节过于概括，生成结果与优化前后对比不够充分，不能仅凭“AI提高效率”说明完成了个人思考。

个人判断与修改：本人进一步要求“修改实验报告中的ai辅助过程等，使其符合实验要求中对ai辅助的要求”。该要求使报告修订重点转向可追溯过程，而非只润色措辞。 本次按使用场景、生成结果、优缺点、个人判断、修改和优化结果重写，保留真实采纳意见。未声称本人独立撰写了AI生成内容，也未虚构额外评审。

优化后的结果与验证：本章逐项关联实际图、页面和Git差异，并在章末讨论AI辅助工作流及人只做检查校对的适用边界；报告文字仍应由本人阅读后确认。

7.3 交付核查与本人设计决定

AI-06 检查、版本留痕与交付整理

使用场景与输入：需要验证图源配对、图文一致和目录结构，并保留初稿、优化和本人反馈。 将实际.puml、draw.io、PNG、PDF和Git状态作为检查对象，要求按任务书整理提交包。

生成结果：得到图源配对检查、需求映射、PDF渲染检查、ZIP清单和分阶段提交记录。

优点与不足：自动工具适合批量检查文件数、扩展名、图像可读性和文本遗漏，Git能保存修改前后差异。这些检查只能证明文件与模型形式可用，不能代替真实用户测试、数据库故障测试或本人对业务语义的判断。

个人判断与修改：本人对事务、确认轮次和业务提示三项方案答复“全部采纳”。因此保留原稿和真实反馈，不能为了显示“人工修改”而编造手工编码经历或测试结果。 按真实反馈更新方案状态和报告，保留先前待核对记录；图像与PDF重新导出检查，提交包只放规定的报告及UML、UI文件。

优化后的结果与验证：形成可编辑设计成果与可追踪版本。未来实现仍须执行实验一约定的并发、故障、性能和易用性测试，本实验未把这些计划写成已通过。

本人已采纳的决定	判断依据与成果位置
事务与唯一约束共同保证有效预约唯一	事务解决多表原子更新，唯一约束为并发提供持久化兜底；见组件图、预约时序图及第3、4节。
取消拒绝 / 撤回后清标记并变更确认轮次	仅清布尔标记不足以区分旧请求，需防止上一轮确认重放；见类图和双方确认时序图。
UI显示业务提示而非内部轮次	用户只需理解当前状态和下一步；见UI07、UI08及可编辑源文件修改差异。

上述决定的真实原答为“全部采纳”，记录日期为2026-11-03，未补造具体审查时分。个人决定、AI代为执行修改和工具自动核查在记录中分别说明。

7.4 使用体会与可复用工作流

从本次设计过程看，AI最有价值的作用是把已有需求转换为多种可编辑视图，并帮助发现视图之间的不一致。例如，“取消后清空确认标记”在需求层面成立，但落实到旧页面操作时还需要确认轮次；相应机制再映射到UI时，又应改成易理解的业务提示。AI可以加快这种跨视图梳理，但技术方案是否适合课程范围仍需要人判断。

AI的局限也较具体：源代码可能存在语法问题；通用UI可能把多种角色和状态混在一起；语句流畅不代表事务顺序正确；报告可能写得完整却没有清楚区分生成、修改与采纳。因此，使用AI后不能只检查排版，还应检查权限、状态、数据不变量、异常和前后术语是否一致。

工作步骤	AI与工具承担的任务	人承担的检查或决策
1 固定输入	整理需求编号、范围、既有约束	确定目标、范围和不实现内容，解决矛盾
2 生成候选设计	生成模块、类、状态和UI初稿	比较架构与交互方案，作出取舍
3 自动形式检查	编译PlantUML、导出UI、核对图源和需求映射	判断遗漏是否实质、决定补充内容
4 情景走查	列出重复、并发、取消、越权等场景	沿场景核对多表状态、权限及用户反馈
5 按反馈修订	修改源文件、重导出、记录差异	确认修订符合意图，不引入新矛盾
6 归档交付	生成报告、检查ZIP、保存Git版本	阅读最终图文，批准提交并承担结果责任

能否让人只做检查校对？对于需求已经明确、规则相对固定的图形语法、字段格式、布局一致性和打包环节，可以让AI承担大部分生成工作，人集中检查异常。但若“检查”仅指改错字和看图是否美观，就不足以支撑软件设计。需求冲突、架构取舍、锁与事务边界、异常政策及验收承诺仍需要人作决定。可行的目标是“AI负责生成与重复核查，人负责关键设计判断和最终校对”，而不是把全部设计判断也交给AI。

本次实际采用了这一分工：AI形成可编辑方案并执行修订，本人确认以事务和异常为重点，并采纳三项具体设计决策。后续实现若暴露新的冲突，还应回到需求与模型更新，而非因为AI已经生成就直接沿用。

8 验证、版本与后续工作

本次检查包括：PlantUML语法实际渲染、图与源配对、draw.io分页导出、UI模块覆盖、需求矩阵、PDF页面及中文排版检查。没有执行后端功能测试；未来需按实验一的20并发、100次查询至少95次1秒内成功目标验证，并执行预约与取消各10次故障注入和双买家并发。

检查项	通过标准 / 当前性质
需求覆盖	36条有效已确认需求映射至模块、UML或UI；031归并、035拒绝不另实现。
模型一致性	双方确认、取消重置、版本冲突、违规竞争、唯一有效预约和日志均可追踪。
UI可用性目标	后续5名首次使用者，无口头指导，3分钟完成搜索、预约、取消，至少4人全部成功。
源码与导出	8组.puml/.png，12张UI.png及一份12页.drawio原生源。
个人审查	仅记录真实用户反馈；未实际审查的内容不能称为本人已审查。

本地Git仓库：D:/软件工程/实验2_241220055_王陈钰。初稿标签lab2-ai-draft保留首次可编译设计；本报告生成前的设计提交编号如下（不表示后续归档提交）：

3c69e914b22834d2c34c96aaa6e728d9089852cd

实验一公开需求基线：https://github.com/AAAyuanweihua/software-engineering-lab1-requirements，lab1-final完整提交编号2437587222e01c8b1486e6812fac77ca7d386106。本轮实验二暂存本地Git；未声称已公开发布或已提交课程网站。

后续工程建议：先实现User/Product/Reservation持久化与事务服务，补充分页与权限用例，再实现后台审计和统计；最后按质量指标测试。图片规格、备份频率等实现参数由设计阶段选定并在实现前记录，不能伪称是甲方已经承诺的要求。

工具参考：PlantUML https://plantuml.com/download 、https://plantuml.com/smetana02；draw.io https://www.drawio.com/docs/manual/export/export-to-png/ 、https://github.com/jgraph/drawio/wiki/Desktop-App 。仅用作工具语法与导出依据。